

**Számítógép perifériák: Háttértárak feladata, különböző típusok lehetőségeinek összehasonlítása (mágneses, Flash, optikai, szalagos). Háttértárak RAID szervezése. Nyomtatók (tintasugaras, lézer). Telekommunikációs berendezések (modem, ADSL, KábelTV-s internet)**

## **SZÁMÍTÓGÉP PERIFÉRIÁK**

- ezek az eszközök biztosítják az adatok tartós tárolását (háttértárak), az eredmények papíralapú megjelenítését (nyomtatók), valamint a külvilággal való kommunikációt (hálózati eszközök)

### **Számítógépes memória hierarchia**

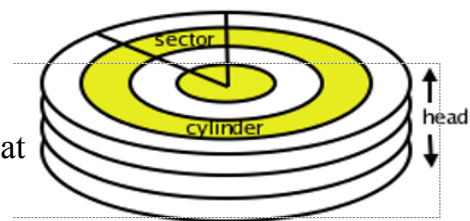
- **regiszterek és gyorsítótárak (cache): L1, L2, L3**
  - processzoron belül vagy közvetlen közelébe vannak
  - nagyon gyorsak (néhány nano szekundum), de kis kapacitásúak és drágák
- **központi memória (RAM)**
  - a futó programokat és adataikat tárolja
  - elérési ideje tíz nanoszekundumos nagyságrendű (10-60ns), tipikus mérete manapság 8-64 GB
- **háttértárak (Mágneslemez (HDD), SSD)**
  - itt tárolódik az operációs rendszer és minden fájl
  - az elérés lényegesen lassabb (miliszekundum, ms nagyságrend), de a kapacitásuk hatalmas akár TB, terabájtos és olcsók is
- **archiváló tárolók (szalag, optikai lemez)**
  - a hierarchia alja
  - elérési idő akár másodperces vagy perces is lehet (szekvenciális elérés), de rendkívül nagy mennyiségű adat tárolható rajtuk hosszú ideig

## **HÁTTÉRTÁRAK**

- elsődleges feladatuk az adatok és programok permanens, azaz nem felejtő (végleges) tárolása
  - a RAM memória tartalma a tápfeszültség megszűnésekor elveszik, kiürül, addig a háttértárak megőrzik az információt
- számítógépes memóriahierarchiából a háttértárak a kapacitásukkal és kedvező fajlagos árakkal tűnnek ki, de lassabbak, mint a RAM
- fajtái: **mágneses háttértárak (HDD, Flopy), flash alapú háttértárak (SSD, USB), optikai tárolók (CD, DVD, Blu-Ray) és szalagos háttértárak**

## Mágneses háttértárak (HDD - Hard Disk Drive)

- a HDD az adatok tárolására mágnesezhető réteggel bevont, gyorsan forgó merevlemezeket használ
- **fizikai felépítés**
  - **lemezek**
    - egy meghajtóban több lemez is lehet, mindkét oldalukon tárolóhatnak adatot
  - **író-olvasó fejek**
    - minden lemezfelülethez tartozik egy fej, amelyek egy közös karon mozognak egyszerre
    - a fejek nem érnek a lemezhez, hanem mikronnyi távolságra lebeg tőle
- **geometriája**
  - **sávok**
    - a lemezfelületen lévő koncentrikus körök, azaz egy teljes körülfordulás alatt felírt bitsorozat
  - **cilinder (henger)**
    - az egymás alatt elhelyezkedő sávok összessége
    - mivel a fejek egyszerre mozognak, az összes fej ugyanazon a sugáron áll, ezt hívjuk cilindernek
  - **szektor**
    - a sávok szektorokra vannak osztva (hagyományosan 512 bájt, újabban 4 KB)
- **működési elv**
  - az írófej elektromágnes segítségével módosítja a lemez felületének mágneses polaritását, azaz egy adott irányba mágnesesődik (az adatok rögzítése soros)
  - az olvasó fej pedig érzékeli az irányváltásokat
  - a lemezek állandó sebességgel forognak
    - pl: 5400, 7200, 10000 vagy 15000 RPM (fordulat / perc)
- **általános jellemzői**
  - nagy kapacitás
  - kedvező árérték arány (ár / GB)
  - érzékeny a rázkódásra
  - mechanikus mozgás miatt az elérési idő (seek time + latency) viszonylag nagy, tehát lassabb (ms nagyságrendű)
- **teljesítmény jellemzői:** egy adatblokk eléréséhez szükséges idő három részből áll
  - **seek time (pozicionálási / keresési idő)**
    - amíg a kar a megfelelő sáv (cilinder) fölé mozog
    - ez a leglassabb rész
  - **rotational latency (forgási késleltetés)**
    - amíg a lemez körbefordul úgy, hogy a keresett szektor a fej alá kerüljön
    - átlagosan fél fordulatnyi idővel számolunk



- **adatátviteli idő**
  - amíg az adat ténylegesen beolvasásra kerül a fej alatt
- egyéb mágneses háttértár a **Hajlékonylemez (Floppy)**
  - a működés és az elv hasonló a merevlemezéhez, csak itt a fej hozzáér a lemezhez
    - ezért gyorsabban kopnak a lemezek és a fejek is
    - emiatt a számítógép leállítja a lemez pörgését és a fejet is visszahúzza, ha nem történik írás / olvasás
      - ennek következménye, hogy ha újra írni vagy olvasni kell akkor kb fél másodperc mire újra bepörög a lemez

## **Flash alapú tárolók (SSD - Solid-State Drive)**

- **nem felejtő memória**, amely áramellátás megszűnése után is megőrzi az adatokat
- nincsenek benne mozgó alkatrészek, így teljesen néma és kevésbé érzékeny a rázkódásra és ütésekre (fizikai behatásokra)
- lényegesen gyorsabb mint a HDD, mert nincs keresési idő és forgási késletetés sem
  - 2x, 3x vagy akár többször gyorsabb mint a HDD (merevlemez)
- **Fő komponensei**
  - **NAND flash memórialapok**
    - adattároláshoz
    - a sajátossága a flash memóriának, hogy nem lehet felülírni közvetlenül, mint a HDD-t, csak törölni és újraírni
    - és törölni is csak nagy blokkokban tud, ezért ha kevés a szabadhely, a vezérlőnek sokat kell takarítani (Garbage Collection) és adatokat mozgatnia, hogy üres blokkokat szabadítson fel az új írásához
      - ezért ha nagyon megtelik az SSD akkor belassulhat
  - **egy vezérlőelektronika (kontroller)**
    - írási/olvasási folyamatokat irányítja
- **Működési elve**
  - **transzitoros tárolás**, azaz az adatok tárolása speciális tranzisztorokban történik, amely két kapuval (vezérlőkapu és követőkapu) rendelkezik
  - egy szigetelő **oxidréteg** választja el a követőkaput, amely képes megtartani az elektromos töltést (a bit értékét) hosszú ideig
  - a cellák **törléséhez** magasabb feszültséget (kb 12 Volt) alkalmaznak
- **Cellatípusok (sűrűség és élettartam szerint)**
  - **SLC (Single Level Cell)**
    - egy cellában 1 bitet tárol
    - leggyorsabb és legtartósabb, de legdrágább is
  - **MLC (Multi Level Cell) és TLC (Triple Level Cell)**
    - egy cellában 2 vagy 3 bitet tárol
    - olcsóbbak és nagyobb kapacitásúak mint az SLC, de élettartalmuk alacsonyabb

- **3D V-NAND**
  - a memóriacellákat nemcsak egymás mellé, hanem rétegezve egymás fölé is építik a sűrűség növelésének érdekében
- **Kopáskiegyenlítés**
  - a probléma, hogy a flash cellák csak véges számú írási / törlési ciklust bírnak ki (régebben kb 100 000)
  - erre megoldás, hogy a vezérlő szoftvere figyeli a cellák használatát és az írási műveleteket egyenletesen osztja el a teljes tárolóterületen
    - így nem mindig ugyanazok a cellák használódnak el
  - TBW (Total Bytes Written): a gyártók megadják hány Terabájtnyi adat írását garantálják az eszköz élettartalma alatt
- **Egyéb flashalapú tárolók**
  - flashmeghajtók (pl: USB stick, SD kártya)
  - ugyanazt a technológiát használják mint az SSD-k: a NAND flash memóriát
  - előnyük a hordozhatóság, a könnyűség és a gyors adatátvitel
  - hátrányok, hogy kevesebbszer újraírhatók az SSD-hez képest

## **Optikai háttértárolók (CD, DVD, Blu-Ray)**

- olyan kör alakú lemezek, amelyek felületén helyezkedik el az adattárolásra alkalmas réteg
  - az adatok egyetlen hosszú, belülről kifelé haladó **spirál** mentén helyezkednek el (HDD esetén például koncentrikus körök vannak)
- **működési elvük (gyári lemezeknél, írható lemezeknél más)**
  - az optikai tárolók lézersugár segítségével írják és olvassák az adatokat
    - a lemez ezek közben forog
  - az adathordozó felületén **pit-ek (üregek, mélyedések)** és **land-ek, azaz a változatlan sík felületek** találhatók
    - általában az üreg/szint vagy szint/üreg átmenetet használjuk a bináris 1-hez, az átmenet hiányát pedig a 0-hoz
  - az optikai tároló felületén az adatok írásakor kis méretű mélyedéseket (pit) hozunk létre úgy, hogy a lézersugár lokálisan felmelegíti a lemezt, és megváltoztatja az 1 bitnyi terület fényvisszaverő tulajdonságát
  - az olvasás során a lézer visszaverődésének változását (interferenciáját) érzékeli a fej és ezt alakítja adatokká
    - ahol pit van ott a lézersugár szétszóródik, míg az adathordozó réteg eredeti felületéről visszaverődik
- optikai tárolók elméletileg nagyobb adatsűrűséget engednek meg, mint a mágneses tárák, mivel a fény sokkal kisebb területre fókuszálható

- **CD (Compact Disc)**
  - eredetileg hangtárolásra fejlesztették ki (Audio CD - 74perc - Bethoven 9, szinfónia)
  - **lézer:** 780 nm (infravörös)
  - **kapacitás:** 650-700 MB
  - **pit-méret:** 0.8 mikron
- **DVD (Digital Versatile Disc - Digitálisan Sokoldalú Lemez)**
  - működési elve, mérete és kinézete a CD-hez hasonló, de nagyobb adatsűrűség, kisebb pit-méret (0,4 mikron) és szorosabb spirál
  - **lézer:** 650 nm (vörös)
    - rövidebb hullámhossz pontosabb fókuszálást tesz lehetővé
  - **kapacitása:** 4.7 - 17 GB, de rétegenként 4.7 GB
    - lehet egy/kétoldalas és egy/kétrétegű is
- **Blu-Ray**
  - a DVD utódja, a nagyfelbontású videókhoz
  - **lézer:** 405 nm (kék/ibolyakék lézer)
    - még rövidebb hullámhossz, még kisebb bemélyedések
  - **kapacitása:** oldalanként 25 GB (két réteggel 50 GB)
- **írhatósági típusok:**
  - **ROM**
    - csak olvasható lemez, a gyártás során viszik rá az adatot, később nem módosítható
    - **CD-ROM**
      - többszintű hibajavítás (Reed-Solomon) kódolás szükséges, emiatt 2048 bájt adathoz 7203 bájtnyi fizikai terület kell (kb 28% hasznos adat)
  - **R (Recordable)**
    - csak egyszer írható, amikor is fókuszált erős lézerfény égeti be a biteket, ekkor a lézer egy festékréteget roncsol el véglegesen (sötét folt)
  - **RW (ReWriteable)**
    - lehet írni, olvasni és kb 1000-szer újraírni
    - egy speciális ötvözet állapotát változtatja a lézer, 2 fázis, állapot van:
      - **kristályos** - visszaveri a fényt
      - **amorf** - elnyeli a fényt

## Mágnesszalagos tárolók

- az adatírás során a szalagmeghajtó írófeje elektromágneseket használ
  - amikor az adatok (bináris 0-k és 1-esek) áthaladnak a fej előtt, az elektromágnesek polaritása gyorsan változik, és ezzel mágnesezi a szalag felületén lévő ferromágneses részecskéket
  - a mágneses terek polaritásának és irányának változása reprezentálja a digitális adatokat
  - pl: egy adott irányú mágnesezettség lehet egy „1”, az ellenkező irányú pedig egy „0”
- az olvasási folyamat az írás fordítottja: az olvasófej érzékeli a szalagon lévő mágneses terek változásait, és ezeket elektromos jelekké alakítja, amelyeket aztán digitális adatokká dekódol
- **szekvenciális elérés**
  - az adatok egymás után következnek
  - ha a szalag végén lévő adatra van szükségünk, végig kell tekerni az egészet
  - HDD esetén véletlenszerű elérés, amivel rendkívül lassú (másodpercek vagy percek)
- **előnyök**
  - gigabájtra vetítve a **legolcsóbb** tárolási mód:
    - hatalmas kapacitás (akár több száz TB)
    - hosszú élettartam akár 30 év
- elsősorban vállalati környezetben, időzített rendszermentésre és archiválásra (offline tárolás) alkalmazzuk

## HÁTTÉRTÁRAK RAID SZERVEZÉSE

- elődje a **SLED (Single Large Expensive Disk)**, egyetlen nagy és drága lemez, hátránya ha ez meghibásodik minden adat elvesz és, hogy korlátozott a sebessége
- RAID = Redundant Array of Independent Disks - Független lemezek redundás tömbje
- lényege, hogy több kisebb, olcsóbb merevlemez egyetlen logikai egységbe szervezése
  - célja a teljesítmény növelése (párhuzamosítás) és/vagy a megbízhatóság, azaz az adatbiztonság javítása (redundancia)
- **megvalósítás (2 mód):**
  - **hardveres**, egy speciális RAID vezérlőkártya
  - **szoftveres**, az operációs rendszer végzi a feladatot
- **alapvető technikák**
  - **csíkozás (striping)**
    - az adatokat csíkokra, azaz több szektorból álló egységekre bontjuk és elosztjuk a lemezek között
    - növeli a sebességet, mert egyszerre több lemezről olvashatunk / írhatunk (párhuzamosítás)

- **tükrözés (mirroring)**
  - minden adatról másolatot készítünk egy másik lemezre
- **paritás (parity)**
  - hibajavító kódolás (gyakran XOR művelettel), amivel egy kieső lemez tartalma a többi alapján matematikai úton visszaállítható
- **legfontosabb RAID szintek**
  - **RAID 0 (csíkozás) - lemezek egyszerű összefűzése**
    - legalább 2 lemez kell
    - az adatokat szétosztja a lemezek között, így nincs redundancia
    - előnye
      - elérhető vele a maximális sebesség és maximális kihasználható kapacitás (tehát  $n$  lemez esetén  $n * kapacitás$ )
    - hátránya
      - ha egyetlen lemez is meghibásodik, minden adat elveszik
  - **RAID 1 (tükrözés)**
    - legalább 2 lemez kell
    - az adatok minden lemezen megtalálhatóak (redundancia)
    - előnye
      - magas a biztonság, mivel nem tűnik el adat ha bármelyik lemez kiesik
      - az olvasás is gyorsabb, mivel párhuzamosan történik a diszkekről
    - hátránya
      - nagyon drága és a teljes kapacitásának csak a fele használható ki ( $n=2$  esetén)
  - **RAID 5 (elosztott paritás) - leggyakorabbi vállalati környezetben**
    - legalább 3 lemez kell
    - a paritásinformáció nem egy dedikált lemezen van, hanem körbejárva, egyenletesen eloszlik az összesmeghajtón
    - előnye
      - jó kompromisszumot biztosít a sebesség, a biztonság és a költség között
      - egy lemez kiesését tolerálja, mivel matematikailag a többi lemez alapján még visszaállítható
        - csökkentett módban működik tovább, de jelentősen lassul, mivel minden olvasásnál a hiányzó adatot a többi lemezeiről és a paritásból ki kell számolnia a vezérzőnek
        - azonnal pótolni kell a kieső lemezt, mert ha még egy lemez tönkre megy akkor az már teljes adatvesztést okoz
    - kapacitása:  $(n-1) * legkisebb\_lemez\_mérete$ 
      - ha 4db 1 TB-os lemez van akkor  $(4 - 1) * 1\text{ TB} = 3\text{ TB}$  hasznos helyet jelent, tehát 1 TB-t visz el a paritás

- **RAID 6 (dupla paritás)**
  - hasonló a RAID 5-höz, de két paritásbitet használ, így akár két lemez meghibásodását is túléli
- **RAID 10 (vagy 1+0)**
  - legalább 4 lemez kell
  - a tükrözést (RAID 1) és a csíkozást (RAID 0) ötvözi
  - előnye
    - kiváló teljesítmény és magas biztonság
    - akár több lemez kiesését is kibírhatja, ha nem ugyanazon alcsoporthoz (tükrőpárból) esnek ki
  - hátránya
    - drága és csak a kapacitás fele használható ki

## NYOMTATÓK

- a digitális dokumentumok papírra vitelét végzik
- két legelterjedtebb technológia: a tintasugaras és a lézeres
- **Színképzés**
  - **RGB (additív színképzés)**
    - alapszínei: Red (vörös), Green (zöld) és a Blue (kék)
    - monitoroknál használatos
  - **CMYK (szubtraktív színképzés)**
    - alapszínei: Cyan (cián), Magenta (bíborvörös), Yellow (sárga) és K (Key - fekete)
      - a CMY-ből kikeverhető a fekete, de gyakorlatban külön fekete festéket (Key) használunk a szebb feketéért, illetve gazdaságosabb is
  - **Halftoning (szürkeárnyalat)**
    - a nyomtatók csak pontokat tudnak tenni
    - az árnyalatokat elérő sűrűségű pontmátrix mintákkal (pl: 6x6-os mátrix) érik el, tehát ahol több a pont, ott sötétebbnek látjuk a területet
- a nyomtatás felbontásának mértékegysége a dpi (dots per inch), ami annyit jelent, hogy az egy hüvelykre (inch) jutó képpontok száma

## Mátrixnyomtatók

- a nyomtatófejben apró tűk vannak, a papír előtt egy kifeszített festékszalag mozog és a tűk erre ráütnek és a papírra így rákerül egy pont, és ezekből a pontokból lesz a kép
  - a tűket elektromágneses tér mozgatja és a rugóerő húzza vissza a helyükre
- felbontásuk gyenge és lassú a nyomtatás menete, de olcsók és nagyon megbízhatók



## Tintasugaras nyomtatók (Inkjet)

- elsősorban otthoni, alkalmankénti használatra szánt eszköz
- általában színes tintapatronokat használ, egy mozgatható nyomtatófej halad a papír fölött és rendkívül apró tintacseppeket lő rá (ez **prolasztással** történik) és így rajzolja ki a képet/szöveget
- **két fő technológia a prolasztásra**
  - **piezoelektromos**
    - pl: Epson
    - a tintatartály mellett egy speciális kristály található
      - elektromos feszültség hatására a kristály hirtelen deformálódik és fizikailag kipréseli a tintacseppet a fűvókán keresztül
      - előnye, hogy precízebb a cseppméret-szabályozás
  - **termikus / buborékos**
    - pl: Canon, HP
    - a fűvókákban apró fűtőellenállások vannak
      - feszültség hatására a festék hirtelen felforr és gőzbuborék keletkezik, aminek a túlnyomása kilövi a tintát a papírra
      - a lehűlésekor a vákuum újabb adagot szív be
- **jellemzők**
  - felbontás: 1200-4800 dpi
  - olcsó készülékár, de az üzemeltetés (festékpatron) drága
    - egy lapra jutó nyomtatási költség magas
  - halk, de viszonylag lassú működés
  - jó minőségű fotónyomtatásra is alkalmas
  - ügyelni kell rá, hogy a fej beszáradhat, ha nem használjuk
    - mivel folyékony tintával dolgozik a fűvókában maradó festék a levegővel érintkezve megköt, ezért modern nyomtatóknál a fejet “parkolóállásba” teszik, hogy lezárják a levegőtől

## Lézernyomtatók (Laser)

- nagy mennyiségű, irodai dokumentumok nyomtatására használják
- **nyomtatási ciklus lépései**
  - 1. töltés**
    - egy koronaszál vagy görgő segítségével a fényérzékeny hengert (dobot) magas (kb 1000 Volt) negatív töltéssel töltjük
      - a henger az szelénből vagy újabban kerámiából készül
  - 2. levilágítás (moduláció)**
    - a henger felületét egy vékony változó erősségű lézersugár egy forgó tükrök segítségével végigpásztazza és ahol fény éri a felületét ott a henger elveszíti a töltését
    - így “rajzolódik” fel a kép (láthatatlan elektrosztatikus kép)

### **3. előhívás**

- a festékkazettából (toner) festékpórt tapad a hengerre a megfelelő helyeken az elektrosztatikus vonzás következtében
  - a töltéssel rendelkező részek vonzzák a festék pórt, így válik láthatóvá a hengeren a kép

### **4. átvitel**

- a papírt a henger alá vezetik és egy erős ellenoldali töltéssel átkényszerítik a festékpórt a hengerről a papírra

### **5. fixálás (beégetés)**

- a papír két forró henger (fuser) között megy át, ezek ráégetik, ráolvasztják a műanyag alapú festékpórt a lapra

### **6. tisztítás**

- a maradék pórt egy gumilap lekaparja, a hengert pedig egy fényforrás teljesen kisüti a következő ciklus előtt

### **● jellemzők**

- felbontás: 300-1200 DPI
- saját processzorral és sok memóriával rendelkeznek
  - mert a lézernyomtató latorientált és a henger nem állhat meg nyomtatás közben ezért a teljes oldalt (bitképet) előre fel kell építeni a memóriában
  - és memória kell mert egy 1200x1200 DPI felbontású A4-es lapon 115 millió pixel van
- gyorsak, csendesek és kiváló minőségűek, illetve tartósak is, ráadásul a laponkénti költségük is alacsonyabb
  - cserébe az induló ár drágább
- ma már van színes változatuk, de nem annyira elterjedt mert sokkal drágábbak, mint a tintasugaras nyomtatók

## TELEKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK

- ezen eszközök teszik lehetővé az internetkapcsolatot különböző, jellemzően már meglévő kommunikációs csatornákon, azaz fizikai közegeken keresztül
  - pl: telefonhálózat, kábeltelevíziós hálózat

### Telefonos modem (dial-up)

- a hagyományos telefonvonal hangfrekvenciás sávját (300-3400 Hz) használta
  - a számítógép digitális jeleit (feszültség szintek) a modem átalakítja analóg hanghullámokká (**moduláció**), míg a fogadó oldalon a modem visszaalakítja digitális jellé (**demoduláció**)
    - 2 modem működik párban, az egyik végberendezése az internethez csatlakozik
    - **modulációs technikák:** a vivőhullám valamely jellemzőjét módosítani kell, a biteknek megfelelően
      - **amplitúdó-moduláció:** a hullám erősségét (magasságát) változtatják
      - **frekvencia moduláció:** a hullám sűrűségét (hangmagasságát) változtatják
      - **fázis moduláció:** a hullám fázisát tolják el valamennyi fokkal
        - leghatékonyabb
        - gyakran kombinálják az amplitúdó modulációval
    - **baud:** a jelváltások száma mp-enként a vonalon (a moduláció sebessége)
    - **bitsebesség (bps):** a ténylegesen átvitt bitek száma mp-enként
      - modern esetben egy jelváltás több bit információt is tartalmazhat ezért a bitsebesség lehet nagyobb mint a baud érték
    - a vivőhullám általában 1000-2000 Hz-es szinuszos hullám
  - nagyon lassú, max 56 kbps (kilobit per szekundum) körüli adatátviteli sebesség
  - ma már elavult

### ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

- a szélessávú internet elterjedése hozta el, ugyanúgy a meglévő telefonvonalak használatával, de anélkül, hogy zavarná a telefonhívásokat
  - egy olyan kommunikációs technológia, amely egy csavart rézérpárú **telefonkábel**en keresztül juttat el adatot A pontból B pontba
- **frekvenciaosztás**
  - a sáv szélességet 3 részre osztja:
    - 0 - 4 kHz = telefon
    - feltöltés (upload)
    - letöltés (download)

- a hangot és az adatot egy **splitter (szűrő)** választja szét, így lehet egyszerre telefonálni és internetezni is
  - alacsony frekvencia a hagyományos telefonálás, a magas frekvencia pedig az adat
  - a telefonálás 4kHz míg az adatok 25 kHz felett kezdődnek
- **aszimmetria**
  - az adatletöltési sebesség nagyobb, mint az adatfeltöltési sebesség
    - mivel az átlag felhasználó többet tölt le, mint fel ezért a letöltési sávszélesség és a neki dedikált frekvenciatartomány (csatornák száma) jóval nagyobb
  - manapság is emiatt van az, hogy pl: 100 Mbps a letöltés, de csak 10 Mbps a feltöltés
- **sebessége**
  - általában 1 Mbps-tól 24 Mbps-ig terjedő letöltési sebesség
  - általában 128 kbps-tól 3 Mbps-ig terjedő feltöltési sebesség
- **előnyei**, hogy megbízható és folyamatos kapcsolat, jó otthoni és irodai használatra is

### **KábelTV-s internet**

- a KábelTV hálózatát használja az internetkapcsolat biztosítására, amely ugyanazon a koax-kábelén keresztül működik, mint a kábeltelevízió-szolgáltatás
  - van hibrid rendszer is, ekkor száloptikai-koaxiális (HFC) hálózatokat használnak, ahol az adatokat először optikai szálakon továbbítják, majd koaxiális kábeleken keresztül juttatják el az előfizetőkhez
- **működési elve**
  - a TV csatornák mellett bizonyos frekvenciasávokat dedikálnak az adatátvitelre
  - a **kábelmodem** végzi az adatok modulálását a TV-csatornák frekvenciatartományába
- **sebessége**
  - nagyon gyors és magas sebességeket kínál, gyakran 100 Mbps-tól, akár gigabites sebességig
- **előnye**, hogy gyors és stabil internetkapcsolat, amely alkalmas nagy adatforgalmat igénylő alkalmazásokhoz (HD videostreaming, online játék stb)
- **hátránya**, hogy a kábelt **osztott közeg**, azaz minden fejállomásról egy vagy több kábel indul el és minden előfizető a rajta keresztülhaladó kábelhez csatlakozik
  - tehát a felhasználók osztoznak egy fejállomáshoz vezető kábelén, ezért **a kiszolgálás sebessége attól függ, hogy pillanatnyilag hányan használják az adott vezetéket** (csúcsidőben ingadozhat, ha sokan használják)
  - **fejállomás**
    - szolgáltatói minden városban fő telephellyel rendelkeznek, valamint rengeteg, elektronikával zsúfolt dobozzal szerte a működési területükön, amelyeket **fejállomásoknak** neveznek
    - a fejállomások nagy sávszélességű kábelekkel vagy üveggábelekkel kapcsolódnak a fő telephelyhez